

新北市林口區麗林國民小學一一四學年度第一學期期末評量試題

領域	自然科學	班級	五年				
----	------	----	----	--	--	--	--

一、是非題(每題 2 分，共 20 分)

- () 使用磅秤前，要先歸零，才能正確判讀數據。
- () 食鹽水溶液中，水稱為溶質，食鹽稱為溶劑。
- () 水溶液導電實驗時，放入水中的電線可以互相碰觸，不會影響實驗結果。
- () 取相同份量的白醋和小蘇打水混和後，用紫色高麗菜汁檢驗一定會呈現紫色。
- () 檢驗水溶液酸鹼性時，滴管不可以不同溶液中混用。
- () 如果排除空氣的影響，由相同高度自由落下的物體，無論輕重，落下的速度都會相同。
- () 物體因高度改變所儲存的能量稱為動能。
- () 如果一個彈簧的彈性限度為500g，當我們在彈簧底下掛510g重物時，彈簧可能會壞掉。
- () 比較物體運動快慢時，相同時間內，物體移動的距離越長，表示速度越快。
- () 摩擦力實驗中，硬幣在卡紙上受的摩擦力較小，砂紙上的摩擦力較大。

二、選擇題(每題 2 分，共 20 分)

- () 下列何者不是水溶液?①洗髮精②小蘇打粉③酒精④含氟漱口水。
- () 小麟做實驗時，不小心被強鹼滴到手，此時的他應該怎麼做比較恰當?①拿強酸來做酸鹼中和②先用大量清水沖洗③拿衛生紙擦乾④強鹼對人體無害，可繼續做實驗。

- () 做較危險的實驗時，需要小心，下列關於實驗室規範，何者錯誤?①可穿著實驗衣及護目鏡②使用水溶液前，先看清楚成分和注意事項③實驗後產生的廢棄溶液不可隨意排放④酸鹼中和時，溫度不會有明顯變化，可以隨意混和。
- () 下列何者不適合當酸鹼指示劑?①酚酞②紫葡萄果肉③廣用試紙④紅玫瑰花瓣。
- () 下列關於酸鹼性質的應用，何者敘述錯誤?①酒精是酸性的，所以可以拿來消毒②花瓶中加入酸性的醋，可延長花朵壽命③小蘇打水可清洗廚房碗盤④鹼性清潔劑適合清除油污。
- () 氣泡水中的溶質是?①氧氣②氮氣③一氧化碳④二氧化碳。
- () 小屏體重40kg，正坐在教室裡看書，請問此時他受的地球引力是多少?①20kg②40kg③60kg④小屏靜止不動，所以不受地球引力影響。
- () 下列何者不受地球引力的影響?①搭飛機中的小青②正在爬玉山的小緯③搭電梯往地下五樓的小豪④以上三者都會受地球引力影響。
- () 操作「物體落下的高度與速度快慢」實驗時，哪個高度落下的硬幣，行進速度最快?①40cm②30cm③20cm④10cm。
- () 踢出去的足球，在草地上滾動後慢慢停下來，是受到什麼的影響?①磁力②人力③摩擦力④水力。

三、實驗題組(每格 1 分、共 22 分)

1. 小婷做酸鹼水溶液實驗時，分別使用汽水、糖水、食鹽水、石灰水，請回答下列問題。

(1)使用石蕊試紙測試這些水溶液時，分別會有哪些反應？(填變紅，變藍或不變色)

汽水：紅色石蕊試紙()。

藍色石蕊試紙()。

糖水：紅色石蕊試紙()。

藍色石蕊試紙()。

食鹽水：紅色石蕊試紙()。

藍色石蕊試紙()。

石灰水：紅色石蕊試紙()。

藍色石蕊試紙()。

(2)使用紫色高麗菜汁測試這些水溶液時，分別會有哪些顏色反應？(填紅色，藍綠色或紫色)

汽水：()。

糖水：()。

食鹽水：()。

石灰水：()。

(3)由以上結果可知：

汽水是()性水溶液。

糖水是()性水溶液。

食鹽水是()性水溶液。

石灰水是()性水溶液。

2. 小君拿一酸性水溶液與一鹼性水溶液混和，混和後的水溶液滴入紫色高麗菜汁後呈現藍綠色，請回答下列問題。

(填汽水、糖水、食鹽水或石灰水)

(1)如果小君希望混和水溶液可以變成紫色，他可以在混和水溶液中滴入哪種液體？

答：()。

(2)承上題，如果小君不小心滴太多，發現混和水溶液變紅色，他可以再慢慢滴入哪種液體，讓混和水溶液慢慢變成紫色？

答：()。

3. 小鈺使用彈簧測量力的大小時，發現 A、B 彈簧在彈性限度內，每增加一個 20g 重的砝碼，彈簧會伸長 1cm(從零顆到一顆砝碼也是)，請回答下列問題。

(1)如果 A 彈簧原本長度 5cm，底下掛了 4 顆 20g 重的砝碼，彈簧的總長度會變()cm。

(2)如果 A 彈簧原本長度 5cm，底下掛了 100g 重的重物，彈簧的總長度會變成()cm。

(3)如果 B 彈簧底下掛了 60g 的重物，發現彈簧的總長度為 10cm，B 彈簧原來的長度應該是()cm。

(4)如果 B 彈簧底下掛 200g 重的砝碼，接下來每多掛一顆 20g 重的砝碼，彈簧的伸長長度失去規律性，代表底下重量已經超過彈簧的()。

四、配合題(每題 1 分，共 26 分)

1. 下面的例子中，屬於增加摩擦力的在括號中寫 A，屬於減少摩擦力的在括號中寫 B。

(1)()襪子的防滑砂膠。

(2)()有水流的滑水道。

(3)()浴室門外的止滑墊。

(4)()運動手套手掌部位使用橡膠。

(5)()腳踏車鏈條加潤滑油。

(6)()汽車車體採用流線型設計。

(7)()滑草時使用紙板。

2. 下列各種現象分別是什麼作用力造成的？請在括號中填入答案並進行歸納。

(1)人騎車使車子前進：()

(2)風吹動樹上的樹葉：()

(3)牛拉車：()

(4)磁鐵吸附在白板上：()

(5)洗手時水往下流：()

(6)水車受到水流作用轉動()

以上屬於超距力的是()

(填文字，全對才給分)

3. 下列六種水溶液，有哪些容易導電？請在括號中打 V。

- (1)() 石灰水
- (2)() 汽水
- (3)() 糖水
- (4)() 白醋
- (5)() 食鹽水
- (6)() 小蘇打水

4. 不考慮實驗誤差的情況下，小傑測量食鹽水溶解前後的總重量，如果溶解前總重量為 300g 重，那麼溶解後他測到的總重量應該是()g 重。如果他另外使用糖水做實驗，溶解前總重量為 400g 重，那麼溶解後他測到的總重量應該是()g 重。

5. 將食鹽水溶液中的食鹽取回的實驗探究中，哪些方法可以讓水分蒸發的速度加快？請在括號中打 V。

- (1)() 利用加熱的方法來加快提高溫度。
- (2)() 取少量水溶液，並且擴大蒸發面積。
- (3)() 把水溶液放到比較深的容器中。
- (4)() 放在空氣流通或太陽照射的地方。

五、閱讀測驗(每題 2 分，共 12 分)

萬有引力

牛頓依據伽利略的力學與運動學理論為基礎，解釋自己對運動和力的看法，並提出了萬有引力的定義：「宇宙中任何兩個具有質量的物體之間具有相互吸引的力」。這種普遍萬有的力，不

會在你我生活中缺席。你的體重，就是因為你受到地球拉你的萬有引力作用，如果沒有這種力，每個人都將會「坐」「立」難安，連睡覺都會飄浮在空中，看看太空人在微重力影響下的活動便可了解。

假使有可能讓我們到其他天體上去，屆時體重會變的和地球上不一樣。有的天體上會輕如鴻毛，有的天體上則會重如泰山。至於為什麼感受不到周遭其他物體對我們的引力呢？這是因為和地球相比，其他物體對我們的作用力都顯得太小，全都可以忽略。

我們生活在地球周遭的大氣中，這些大氣也是因為地球對氣體的吸引力，而把它們保留下來的。不過地球的引力並不算太大，因此質量較輕的氫、氦等氣體還是會飄散出去。至於月亮，它的引力是地球的六分之一，就無法抓住氣體，因而月球上並無大氣。

萬有引力也會增加我們和太空訪客——隕石撞擊的機率，地球的引力導致平均約 6 千萬年會被直徑約十多公里的隕石撞擊一次，目前猜測這種撞擊可能會招致地球上生物的大規模毀滅，例如 6 千 5 百萬年前的恐龍滅絕，便很可能是這種原因造成的。

相較之下木星的引力更大，它在太陽系中扮演著吸塵器的角色，可以吸引比較多的隕石。如果太陽系中沒有木星，地球遭遇上述毀滅性撞擊的機會會提高一萬倍，平均約 6 千年就會發生一次撞擊，這對生物的演化而言是相當不利的。

萬有引力定律的發展到了牛頓可謂登峰造極，世界好像變成一個大機器，一切都有定數。可是當這個理論在科學家心目中建立起牢不可破的地位之後，

許多預測上的小誤差也讓追求精益求精的科學家感到困擾。

後來愛因斯坦的廣義相對論推出之後，改採另外的角度來思考「萬有引力」，他認為質量會造成空間的扭曲，所謂「引力大」代表著空間扭曲量大，引力小則空間近似「平坦的」。當光經過扭曲的空間時，不再遵循直線前進的法則，而有其特定的偏折路徑。

雖然這種從「幾何空間」來解釋的說法，與之前「二物相吸產生引力」的觀念非常不同，但是計算結果二者都非常接近。

萬有引力看不到、摸不著，但是它的作用從周遭事物到遙遠天際，影響所及包括身邊的現象、太陽系的環境，甚至還可能決定宇宙最終的命運。透過對這個議題的了解，可以認識到科學的發展是從渾沌而逐漸清楚，從直觀描述進而分析預測，同時了解到當探索對象更加擴大時，舊有的理論可能面臨修正或挑戰，科學家永遠都要用開闊的胸襟去面對難以預料的發現。

- 1.()從文章中可以推論，地球引力與萬有引力有什麼關係？①地球引力屬於萬有引力的一種②萬有引力屬於地球引力的一種③提出這兩種力的科學家都是伽利略④沒有關係。
- 2.()月球上的引力大概是地球的多少？①二分之一②四分之一③六分之一④八分之一。
- 3.()如果萬有引力存在，為何你不會被身邊同學吸過去？①因為萬有引力只適用於宇宙中的天體②因為我跟同學間的萬有引力太小③因為月球引力導致這個結果④因為我和同學間的空间容易扭曲。

- 4.()下列何者的引力很大，大量減少地球被隕石毀滅性撞擊的機會？①月球②火星③水星④木星。
- 5.()從文章中可發現，日常生活中，光是直線前進的特性，在何時會被打破？①引力很大的時候②空間扭曲量很小的時候③空間近似「平坦」的時候④隕石經過地球大氣層的時候。
- 6.()下列關於月球與地球大氣的敘述，何者錯誤？①地球大氣層中的氣體會被地球引力吸引而留在地球②月球引力比地球小，所以月球雖然有大氣，但比地球少③有些氣體仍然會從地球大氣中飄散出去④月球引力較小，所以無法將地球的大氣吸引過來成為月球的大氣。